



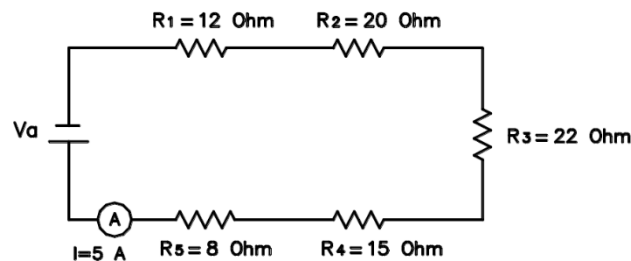
CAMPUS QUETZALTENANGO

FACULTAD DE INGENIERIA

Ingeniería En Sistemas
Ingeniería En Electrónica
Ingeniería En Telecomunicaciones
Ingeniería Industrial

LABORATORIO I INSTALACIONES ELECTRICAS 03/07/2026

1. Un circuito eléctrico de 120 voltios tiene tres resistencias en serie, la primera es de 15 Ohm, la segunda es de 20 Ohm y la tercera de 25 Ohm. Calcular la Resistencia total y la corriente total del circuito.
2. Un circuito eléctrico de 120 voltios tiene conectados en serie tres cargas de 300 W cada una. Calcular la corriente total en el circuito
3. Un circuito eléctrico de 120 voltios tiene tres cargas de 200 W cada una, conectadas en serie. Calcular la corriente total del circuito.
4. Un circuito eléctrico de 120 voltios tiene dos resistencias conectadas en serie. La resistencia A es el doble de B, La suma de las resistencias $A + B$ es de 75 Ohm. Calcular la resistencia total y la corriente total del circuito.
5. En la figura se muestra un circuito eléctrico en serie. Calcular la resistencia total, la tensión aplicada y la potencia total.



6. Calcular el valor de la resistencia, si se aplica una tensión de 120 V y la corriente que circula es de 8 Amperios.
7. través de un bombillo circula una corriente de 3 A, la tensión aplicada es de 115 V. Calcular el valor de la resistencia.
8. Calcular la potencia que suministra una resistencia de 20 Ohm, cuando se le aplica una tensión de 120 voltios.
9. Calcular la tensión que se le debe aplicar a una resistencia de 70 Ohm, para obtener una potencia de 200 W.

10. Se desea conectar en serie tres resistencias de:

- a. $15\ \Omega$
- b. $25\ \Omega$
- c. $40\ \Omega$
- d. con una fuente de 80 V.

Determine:

- i. Resistencia total.
- ii. Corriente del circuito.
- iii. Voltaje en cada resistencia.
- iv. Potencia consumida por cada resistencia.
- v. Potencia total del circuito.

11. Una resistencia de $68\ \Omega$ es alimentada inicialmente con 24 V. Posteriormente el voltaje aumenta un 25 %.

Calcule:

- i. Corriente inicial.
- ii. Corriente final.
- iii. Incremento porcentual de la corriente.
- iv. Potencia antes y después del cambio.

12. Una línea de producción utiliza una fuente de 125 VDC para alimentar un conjunto de resistencias calefactoras conectadas en serie.

Las resistencias son:

- a. $R_1 = 20\ \Omega$
- b. $R_2 = 35\ \Omega$
- c. $R_3 = 45\ \Omega$
- d. $R_4 = 60\ \Omega$

El fabricante especifica que ninguna resistencia debe disipar más de 40 W.

Se solicita:

- i. Dibujar el circuito eléctrico.
- ii. Calcular la resistencia total.
- iii. Determinar la corriente del circuito.
- iv. Calcular el voltaje en cada resistencia.
- v. Calcular la potencia disipada por cada resistencia.
- vi. Identificar si alguna resistencia excede el límite permitido.
- vii. Proponer una modificación al circuito que permita cumplir la especificación sin cambiar la fuente de alimentación.
- viii. Justificar técnicamente la propuesta.

MATERIALES

- ✓ 4 plafoneras
- ✓ 4 focos
- ✓ 8 metros de cable paralelo #16
- ✓ 1 espiga
- ✓ 1 interruptor simple sobreponer
- ✓ Cinta de aislar
- ✓ Cuchilla o navaja
- ✓ Desarmadores philips (cruz) y plano
- ✓ 1 multímetro
- ✓ 1 punta lógica
- ✓ Flipon automático 1x32 amperios CHINT o flipon de 20 A